

Subiect nr. 2 - Examen Online la Structura Sistemelor de Calcul – 03 Septembrie 2020

1. Un calculator este îmbunătățit prin adăugarea unui mod de execuție vectorial. Atunci când instrucțiunile unui program sunt executate în modul vectorial, timpul de execuție este de 40 de ori mai redus comparativ cu modul normal de execuție. Procentul de timp în care se poate utiliza modul vectorial este numit procentaj de vectorizare. Ce procentaj de vectorizare este necesar pentru a atinge per total o creștere a vitezei de 3 ori ? (1p)
2. Desenați structura celulei M pentru înmulțirea matriceală apoi desenați schema detaliată a unui circuit de înmulțire matriceală care utilizează doar celula M și tehnica cu salvarea transportului pt. a înmulți 2 numere fără semn pe 5 biți. La ultimul etaj al circuitului folosiți tehnica de propagare a transportului. (1p)
3. A) Desenați schema bloc a unui sumator cu operanzi multipli utilizând nivele multiple de sumatoare cu salvarea transportului (SST) iar la ultimul nivel sumator cu anticiparea transportului (SAT), aranjate într-un arbore Wallace. Sumatorul poate aduna 10 numere de câte 4 biți fiecare. B) Presupunând ca fiecare SST induce o întârziere T, iar SAT-ul induce o întârziere 2T, estimați timpul total necesar pentru adunarea a 100 de numere de câte 4 biți. (Folosind circuite precum cel proiectat la punctul A)). (1p+0.5p)
4. Se da următorul format de reprezentare a numerelor în virgula mobilă pe 12 biți (1 bit de semn, 5 biți de exponent și 6 biți de mantisă). Considerăm ca deplasamentul are valoarea 15, baza de reprezentare a exponentului și a mantisei este 2, iar bitul de semn este egal cu 0 pentru valori pozitive și 1 pentru valori negative. Se iau în considerare doar reprezentări normalizate.

11	10	6	5	0
Semn	Exponent	Mantisa		

Indicați concis valorile celor 3 câmpuri (**S,E,M**) pentru reprezentarea în formatul dat, a următoarelor numere:

- a. 5.875 b. -3.03125 (2*0.5p)
5. O ierarhie de memorie are 5 nivele M_1, M_2, M_3, M_4 și M_5 cu rate de succes 0.75, 0.8, 0.95, 0.99 respectiv 1.0. Un program P efectuează 4000 de referințe la acest sistem de memorie. Calculați numărul de referințe R_i efectuate de programul P care sunt satisfăcute de un acces la nivelul M_i pentru a) $i=1$. b) $i=2$. c) $i=3$. d) $i=4$. e) $i=5$. (5*0.2p)
6. Se presupune o memorie virtuală cu 3 cadre de pagină alocate fiecărui proces. Strategia de înlocuire folosită este LRU. Considerăm următoarea secvență a referințelor 1, 3, 6, 3, 1, 4, 5, 1, 0, 6, 2, 3, 4, 0, 4, 2, 4, 1, 2, 7. Indicați concis care sunt paginile aflate în cadrele de pagină ale memoriei după următoarele referințe din secvență și care este pagina marcată pentru înlocuire:
a. A șaptea. b. A noua. c. A paisprezecea. d. A nouăsprezecea. e. A douăzecea. (5*0.25p)

La următoarele subiecte răspundeți în maxim 4 fraze de câte maxim 3 rânduri fiecare frază. Răspunsul trebuie să fie sintetic, dar să surprindă esențialul. Răspunsurile mai lungi nu se iau în considerare iar desene NU se cer/fac.

7. Explicați diferențele de funcționare ale memoriilor cache cu mapare cu seturi asociative în raport cu cele cu mapare directă. (0.5p)
8. Explicați principalele diferențe dintre modul de acces la memoriile cu acces aleator și cele cu acces asociativ. (0.25p)
9. Prezentați algoritmul de împărțire binară prin metoda cu refacerea restului parțial. (0.5p)
10. Prezentați arhitecturile sistolice. (0.5p)
11. Prezentați avantajele arhitecturilor RISC. (0.5p)